

Dokumentacja techniczna cz.1

1. Środowisko i technologie

Silnik	Unity
Wersja edytora	Unity 6000.0.58f2
Język programowania	C#
IDE	Visual Studio
Interfejs użytkownika	UI Toolkit (Unity)

2. Struktura projektu

Struktura folderów Assets zawiera wszystkie autorskie elementy projektu oraz wkład zespołu w jego realizację, w tym skrypty, zasoby graficzne, dźwiękowe oraz elementy interfejsu użytkownika wykorzystywane w aplikacji. Podczas tworzenia gry nie wykorzystano zewnętrznych darmowych assetów – wszystkie grafiki oraz materiały audio zostały przygotowane na potrzeby projektu. Katalog Assets został podzielony na podfoldery grupujące zasoby według ich przeznaczenia funkcjonalnego.

Assets/
├─ Animations
├─ Art
├─ Font
├─ Resources
│ └─ Prefabs
│ ├─ Layout
│ └─ SkillCheck
├─ Scenes
├─ Scripts
├─ Settings
├─ SFX
├─ UI
└─ UI Toolkit

Opis folderów:

Animations	Zawiera pliki animacji wykorzystywane przez obiekty w grze.
Art	Zasoby graficzne projektu (sprity, tekstury).
Font	Czcionki używane w interfejsie użytkownika.
Resources	Zasoby ładowane dynamicznie w czasie działania aplikacji.
Resources/Prefabs	Prefaby obiektów ładowanych w sposób dynamiczny.
Resources/Prefabs/Layout	Prefaby odpowiedzialne za układ elementów interfejsu.
Resources/Prefabs/SkillCheck	Prefaby związane z mechaniką Skill Check.
Scenes	Sceny Unity definiujące poszczególne etapy działania aplikacji.

Scripts	Autorskie skrypty języka C# implementujące logikę aplikacji.
Settings	Ustawienia konfiguracyjne projektu.
SFX	Pliki dźwiękowe i efekty audio.
UI	Zasoby graficzne interfejsu użytkownika.
UI Toolkit	Pliki i ustawienia związane z frameworkiem UI Toolkit.

3. Opis scen oraz obiektów na scenach

W projekcie znajdują się trzy sceny:

MainMenu
QuarkTestScene
SampleScene

Niektóre obiekty na scenach zostały utworzone jako Prefab, aby można było je użyć na innych scenach.

3.1 Main Menu

Scena odpowiada za wyświetlenie menu głównego aplikacji oraz obsługę interakcji użytkownika przed rozpoczęciem rozgrywki. Zawiera elementy interfejsu użytkownika, system dźwięku oraz podstawowe komponenty zarządzające przejściami pomiędzy scenami.

Scena zawiera:

Main Camera

Główna kamera sceny. Odpowiada za renderowanie interfejsu użytkownika oraz elementów wizualnych menu. Kamera posiada komponent `AudioListener`, umożliwiający odtwarzanie dźwięków w scenie.

Menu

Obiekt odpowiedzialny za wyświetlanie interfejsu użytkownika menu głównego. Został zrealizowany przy użyciu `Unity UI Toolkit`. Obiekt korzysta z ustawień panelu (`Panel Settings`) oraz zasobu UI definiującego układ menu. Dodatkowy skrypt zarządza obsługą dźwięków oraz komunikacją z kontrolerem scen.

Audio

Obiekt nadrzędny systemu dźwiękowego sceny. Zawiera źródła audio wykorzystywane do odtwarzania muzyki w tle oraz efektów dźwiękowych.

EventSystem

Obiekt systemowy odpowiedzialny za obsługę wejścia użytkownika (mysz, klawiatura). Umożliwia poprawne działanie elementów interfejsu użytkownika oraz interakcji z menu.

SceneChanger (Prefab)

Obiekt odpowiedzialny za zarządzanie przejściami pomiędzy scenami aplikacji. Wykorzystuje prefab zawierający logikę zmiany aktualnej sceny na podstawie akcji użytkownika.

Background (Prefab)

Obiekt typu canvas wykorzystany do wyświetlenia tła menu.

3.2 QuarkTestScene

Scena wykorzystywana wyłącznie do przetestowania zaimplementowanego typu danych (QuarkType).

Scena zawiera:

Main Camera

Główna kamera sceny (W przypadku tej sceny nie istotny element).

GameObject

Obiekt zawierający podpięty skrypt testujący „QuarkTestNode”. Przy kompilacji następuje asercja QuarkType’a, a na konsoli ukazane są poszczególne wyniki testów.

3.3 SampleScene

Główna scena rozgrywki. Odpowiada za wyświetlanie faktycznej gry oraz interfejsu użytkownika. W scenie zastosowano renderowanie 2D oraz globalne oświetlenie sceny.

Scena zawiera:

Main Camera

Główna kamera sceny odpowiedzialna za renderowanie elementów dwuwymiarowych oraz interfejsu użytkownika. Kamera działa w trybie posiada komponent AudioListener, umożliwiający odtwarzanie dźwięków w scenie.

Global Light 2D

Obiekt oświetlenia globalnego wykorzystywany w rendererze 2D. Zapewnia jednolite oświetlenie wszystkich elementów wizualnych na scenie.

SkillCheck (Prefab)

Obiekt odpowiedzialny za mechanikę „SkillCheck”. Domyślnie pozostaje nieaktywny i jest włączany jedynie w momencie wywołania przez odpowiedni trigger w grze.

Background (Prefab)

Obiekt odpowiedzialny za wyświetlanie tła sceny. Wykorzystuje prefab zawierający komponenty interfejsu użytkownika oraz logikę umożliwiającą dynamiczną zmianę tła w zależności od stanu aplikacji.

Layout (Prefab)

Główny kontener interfejsu użytkownika sceny. Zawiera dokument UI Toolkit definiujący układ elementów graficznych oraz skrypty zarządzające stanami interfejsu, reakcją na zdarzenia oraz integracją z centralnym systemem logiki aplikacji.

SceneChanger (Prefab)

Obiekt odpowiedzialny za obsługę przejść pomiędzy scenami aplikacji. Prefab zawiera logikę umożliwiającą zmianę aktywnej sceny w odpowiedzi na zdarzenia generowane przez interfejs użytkownika lub system gry.

Audio Source (Prefab)

Obiekt zawierający komponent AudioSource z przypisanym dźwiękiem odpowiedzialnym za obsługę standardowych interakcji kliknięcia w trakcie rozgrywki.

Crit SFX (Prefab)

Obiekt zawierający komponent AudioSource z przypisanym efektem dźwiękowym wyzwalanym w momencie wystąpienia kliknięcia krytycznego.

ClickerObject (Prefab)

Główny obiekt sceny, stanowiący centralny element rozgrywki. Reprezentuje surowiec, który jest podstawą mechaniki gry opartej na klikaniu. Do obiektu przypisany jest skrypt RaptorCore, pełniący rolę głównego kontrolera logiki rozgrywki.

ClickerObject agreguje kluczowe komponenty sceny, w tym obiekty odpowiedzialne za obsługę dźwięku, układ interfejsu użytkownika (Layout) oraz mechanikę testu umiejętności (SkillCheck). Obiekt przechowuje również informacje dotyczące postępu gracza, takie jak ilość zdobytego złota oraz liczba punktów prestiżu.

IdleManager (Prefab)

Obiekt odpowiedzialny za obsługę mechaniki fabryk oraz systemu rozgrywki typu idle. Zarządza procesami generowania zasobów w czasie, niezależnie od bezpośrednich interakcji użytkownika.

CharacterProgression (Prefab)

Obiekt odpowiedzialny za zarządzanie aktualnym postępem gracza. Przechowuje informacje dotyczące zdobytego doświadczenia, odblokowanych oraz aktualnie wykupionych umiejętności, a także aktywnych wzmocnień (buffów). Komponent ten integruje system rozwoju postaci z główną logiką rozgrywki oraz wpływa na dostępne mechaniki i parametry gry.

4. Dokumentacja kodu

Dokumentacja techniczna kodu dostępna jest w osobnym pliku wygenerowanym przez Doxygen.